



PT. AXA INSURANCE INDONESIA



RISK PROFILING CLASSIFICATION



Presented by:

KELOMPOK 6 A1

ANGGOTA

Alun Yuanita Indraswari	164221001
Brilliant Prigar Ednesto	164221024
Shiba Salsabilla	164221078
Aldi Aditya Suprijadi	164221091
Muhammad Firdaus Mu'afi	164221092

BACKGROUND

- Industri asuransi di Indonesia berkembang pesat, menuntut peningkatan efektivitas proses underwriting.
- Penilaian risiko secara manual rentan terhadap bias dan ketidakkonsistenan.
- PT AXA membutuhkan sistem prediksi risiko yang berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan yang objektif.
- Pendekatan risk profiling digunakan untuk mengklasifikasi calon nasabah menjadi kategori risiko: Low, Medium, High.
- Tujuan: Menyesuaikan produk dan premi agar mengurangi risiko polis lapse dan kerugian finansial perusahaan.

PROBLEMS & GOALS

- Rumusan Masalah
 - Bagaimana memanfaatkan data nasabah untuk klasifikasi tingkat risiko?
 - Model ML apa yang paling efektif untuk prediksi risk profile?
 - Fitur apa saja yang paling berpengaruh?
 - Bagaimana hasil model mendukung proses underwriting?
- Tujuan Proyek
 - Membangun model klasifikasi untuk prediksi risk profile.
 - Mengidentifikasi fitur penting yang memengaruhi risiko.
 - Mengevaluasi dan membandingkan model ML.
 - Memberikan rekomendasi berbasis data untuk proses underwriting AXA.

DATA & METODOLOGI

Alat:

- Google Collab, Google Docs, Google Drive
- Library seperti Scikit-Learn, Pandas, dll.
- Zoom, Gmail, Whatsapp untuk komunikasi tim

Sumber Data

- Dataset historis nasabah AXA (31 variabel).
- Fitur: demografi, keuangan, preferensi, riwayat polis & klaim.
- Target: Risk Profile (Low, Medium, High).

PROJECT MANAGEMENT



PERENCANAAN

PENGUMPULAN DAN
PREPROCESSING DATA

FEATURE ENGINEERING
& SELECTION

MODELING &
EVALUATION

INTERPRETATION &
DOCUMENTATION

Project Scope Management

- Tujuan: klasifikasi risk profile nasabah
- Ruang lingkup: mulai dari eksplorasi data hingga rekomendasi implementatif.
- Hasil: prototipe model & insight bisnis

Human Resource and Communication Management

- Tim: PM, 2 Data Scientist, Data Engineer, QA.
- Estimasi Waktu: 5 bulan (Feb–Juni)

Time and Cost Management

- 17 Februari - 23 Juni 2025
- Total 52.500.000

TIMELINE

[illegible]

Cost Management

Uraian	Spesifikasi	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah
Konsultasi Awal & Penentuan Scope	Kick-off meeting & alignment dengan klien	Paket	1	2.000.000	2.000.000
Project Manager	Koordinasi tim & pemantauan progres	Jam	40	300.000	12.000.000
Data Scientist	Pre-processing data & analisis eksploratif, pemodelan klasifikasi Random Forest & evaluasi	Jam	90	250.000	22.500.000
Data Engineer	Pengolahan & integrasi data	Jam	30	150.000	4.500.000
Quality Assurance Analyst	Review hasil, validasi dokumentasi	Paket	1	2.000.000	2.000.000
Pre-processing & Rekayasa Fitur	Cleaning, normalisasi, encoding, dsb.	Paket	1	1.500.000	1.500.000
Modeling & Evaluasi Klasifikasi	Implementasi Random Forest, evaluasi (F1, Accuracy, dsb)	Paket	1	2.500.000	2.500.000
Visualisasi & Dashboard Analitik	Visualisasi metrik model & profil risiko	Paket	1	1.500.000	1.500.000
Penyusunan Laporan & Presentasi Akhir	Final report, dokumentasi & presentasi hasil	Paket	1	1.500.000	1.500.000

Sub Total	50.000.000
Pajak (5%)	2.500.000
Total Akhir	52.500.000

Human Resource Management (RACI MATRIX)

Kegiatan	Project Manager	Data Engineer	Data Scientist	QA Analyst	Stakeholder AXA
Pengumpulan & pemahaman data	A	R	C	I	C
Preprocessing & EDA	C	R	A	I	I
Clustering & Segmentasi	C	C	A	I	I
Modeling & Evaluasi Klasifikasi	C	C	R	A	I
Penulisan laporan akhir proyek	A	C	C	R	I

Quality Management

Standar mutu proyek:

1. Mengikuti tahapan CRISP-DM.
2. Dokumentasi teknis lengkap (preprocessing, evaluasi model).
3. Keluaran klasifikasi memiliki akurasi $> 80\%$.
4. Hasil clustering memiliki validitas internal (silhouette score ≥ 0.5).

Risk Management

Risiko	Prob.	Dampak	Level	Mitigasi
Data uniform	Tinggi	Tinggi	Merah	Tambahan Clustering
Kualitas data buruk	Tinggi	Sedang	Merah	Preprocessing
Model overfitting	Sedang	Tinggi	Kuning	Cross-validation & tuning
Deadline tidak tercapai	Sedang	Tinggi	Kuning	Timeline ketat & evaluasi mingguan
Komunikasi SDM buruk	Rendah	Sedang	Kuning	Jadwal rutin dan tools komunikasi jelas



PEMBAHASAN



DATA UNDERSTANDING & EDA

Dataset

- 150.000 entri nasabah AXA: demografi, keuangan, preferensi, klaim.
- 3 target kelas: Low (60%), Medium (30%), High Risk (10%) → data imbalance.

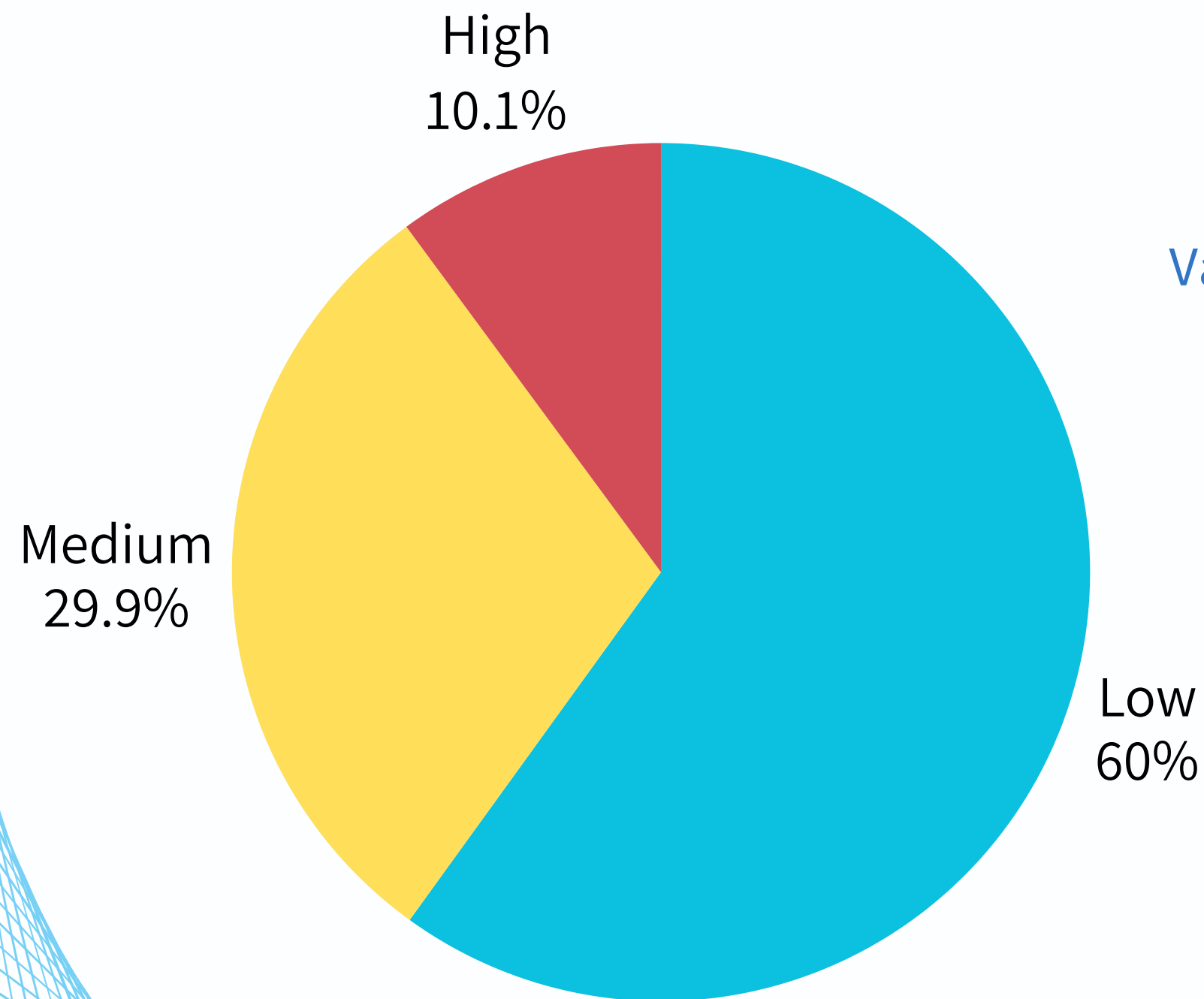
Temuan EDA

- Distribusi fitur numerik (usia, premi, coverage, kredit) relatif simetris.
- Tidak ada perbedaan signifikan antar kelas risiko.
- Korelasi antar fitur numerik dan target sangat rendah ($|r| < 0.01$).

Insight Awal

- Struktur premi & coverage tidak dibedakan berdasarkan risiko.
- Fitur kategorikal (pekerjaan, gender, marital) juga tidak membedakan risiko → risiko sulit terlihat secara langsung.

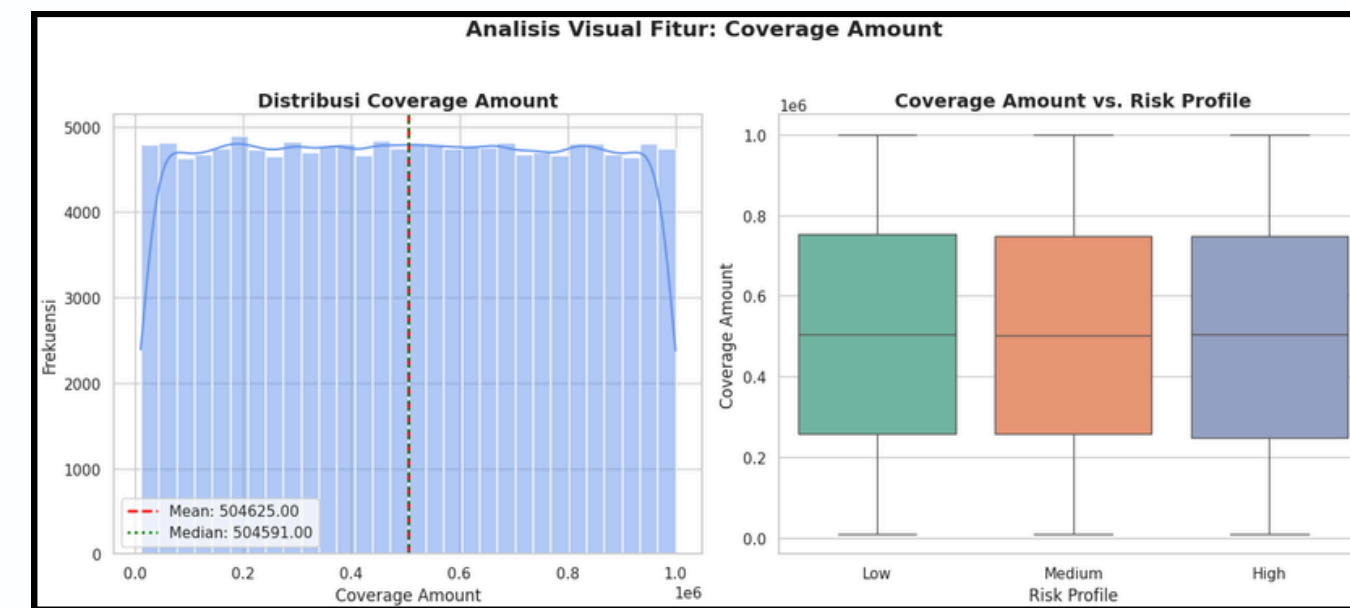
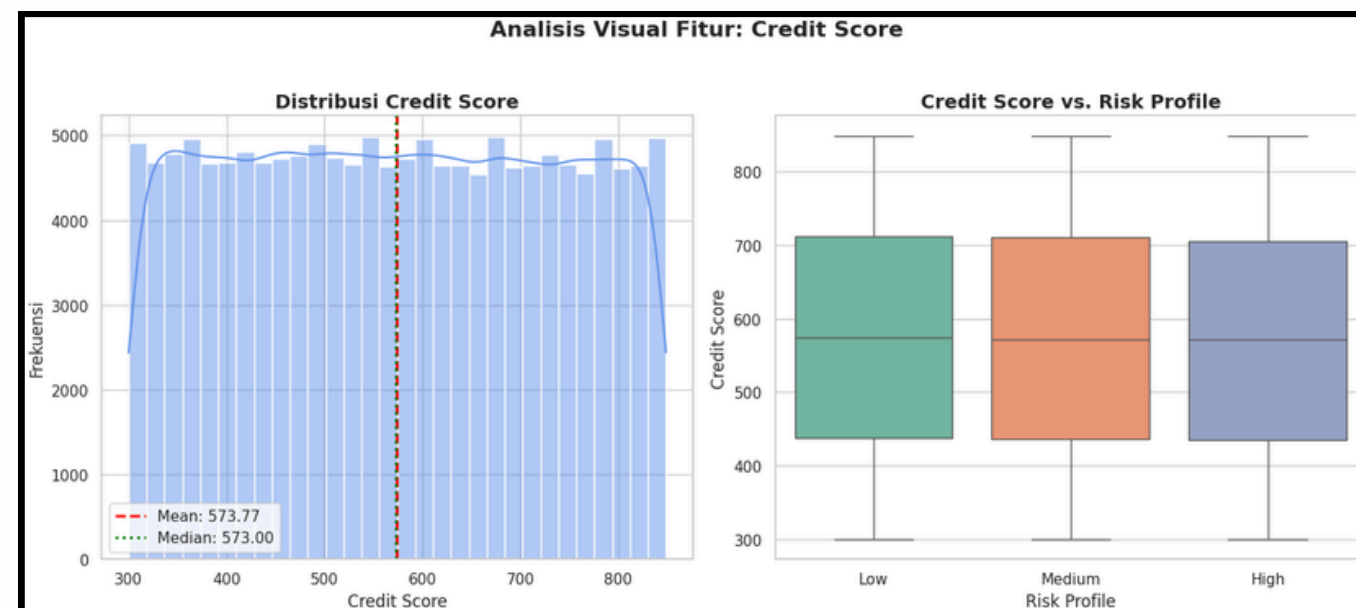
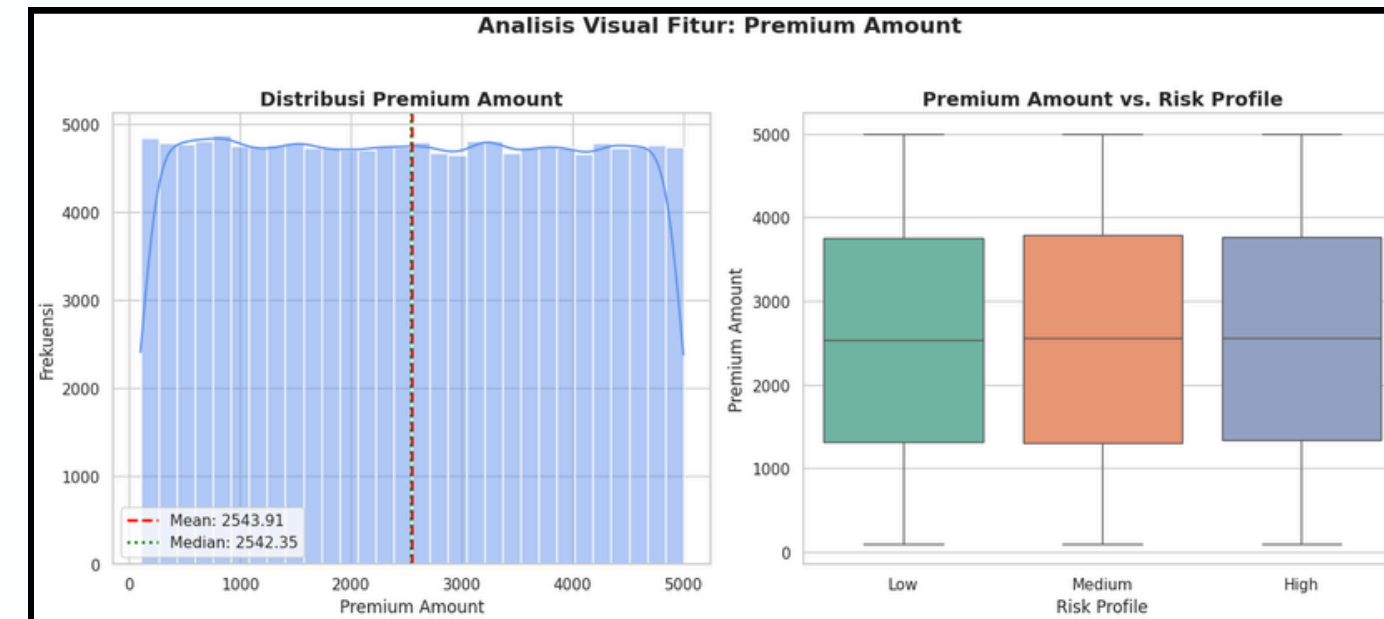
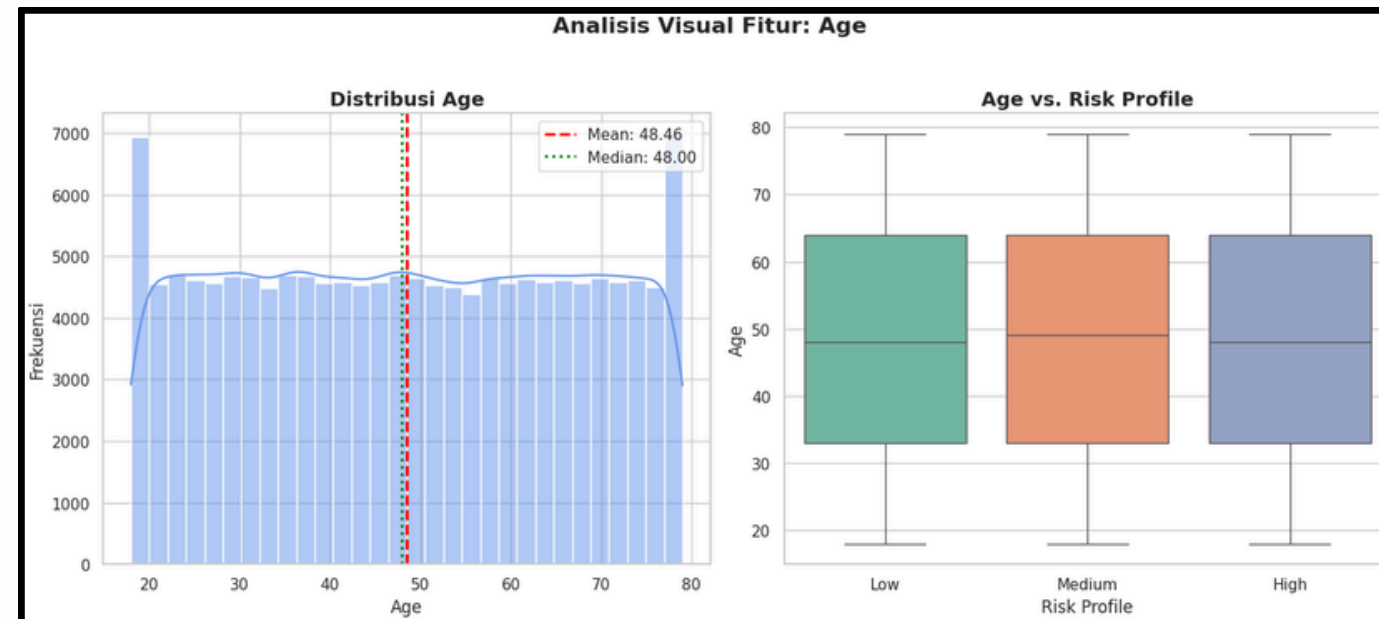
EXPLORATORY DATA ANALYSIS



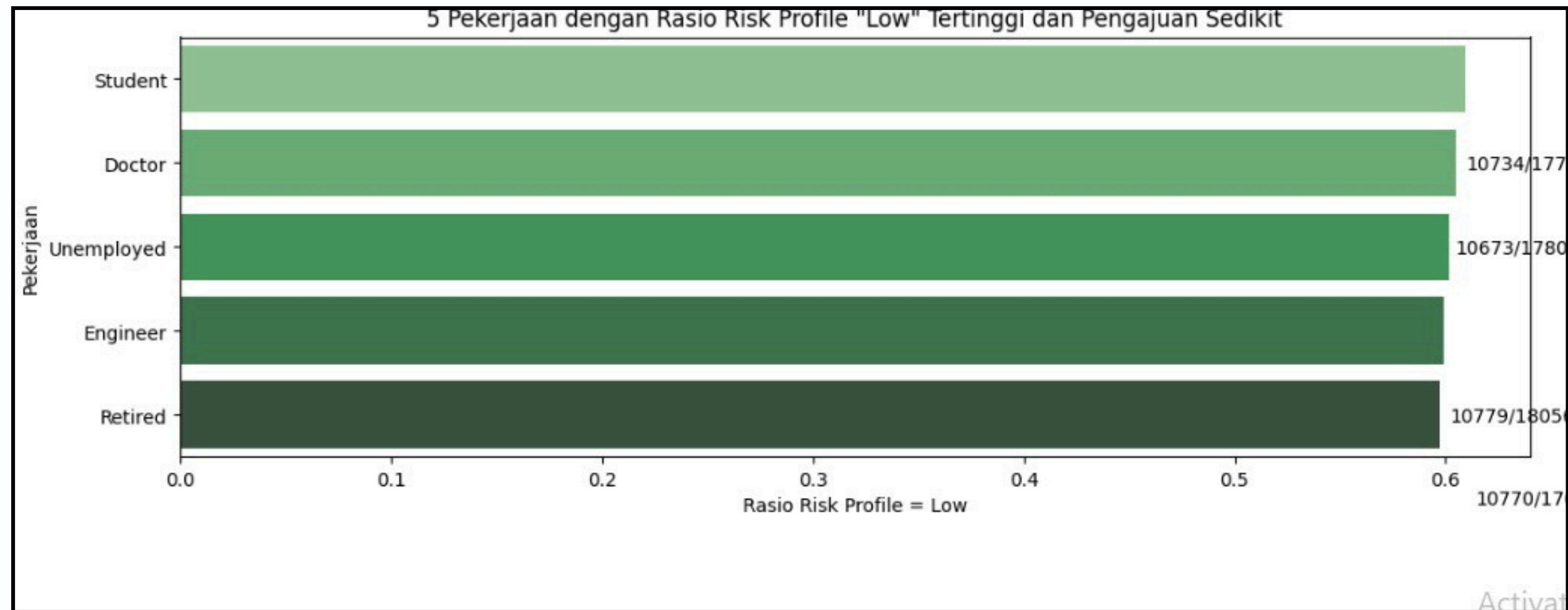
Variabel Target 'Risk Profile'

- Distribusi Kelas Imbalance, mayoritas di kelas Low Risk.
- Perlu dilakukan handling imbalance data

EXPLORATORY DATA ANALYSIS

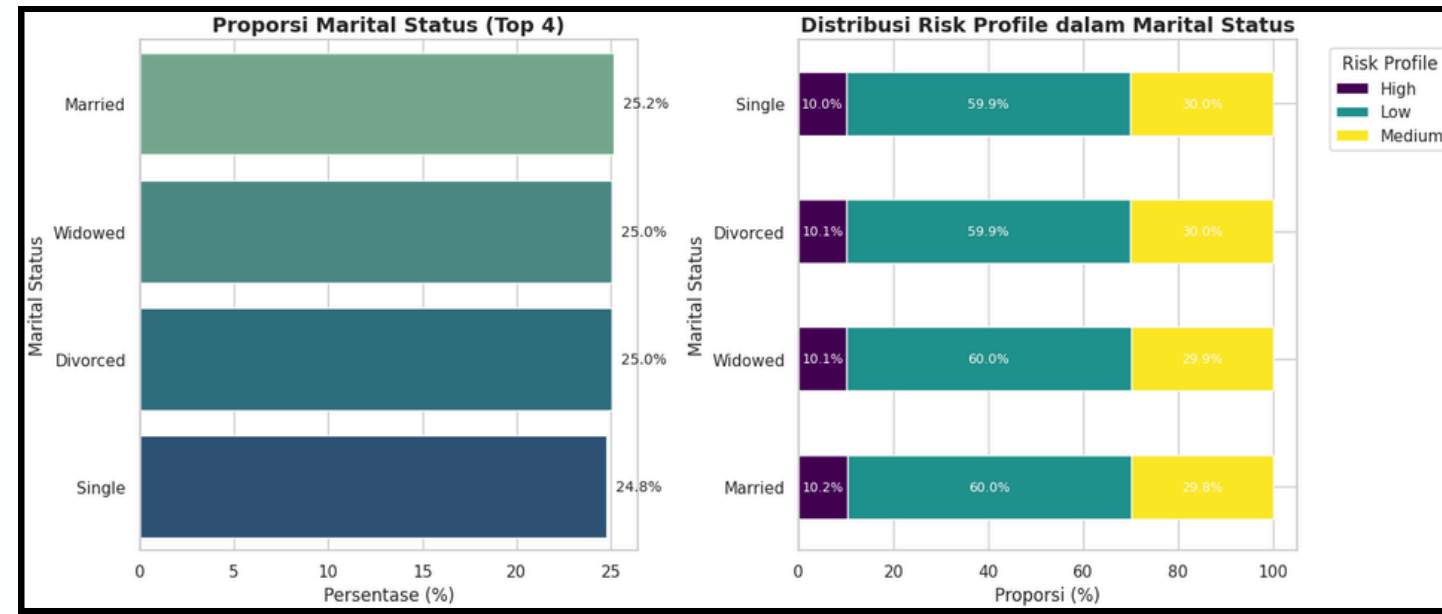


EXPLORATORY DATA ANALYSIS

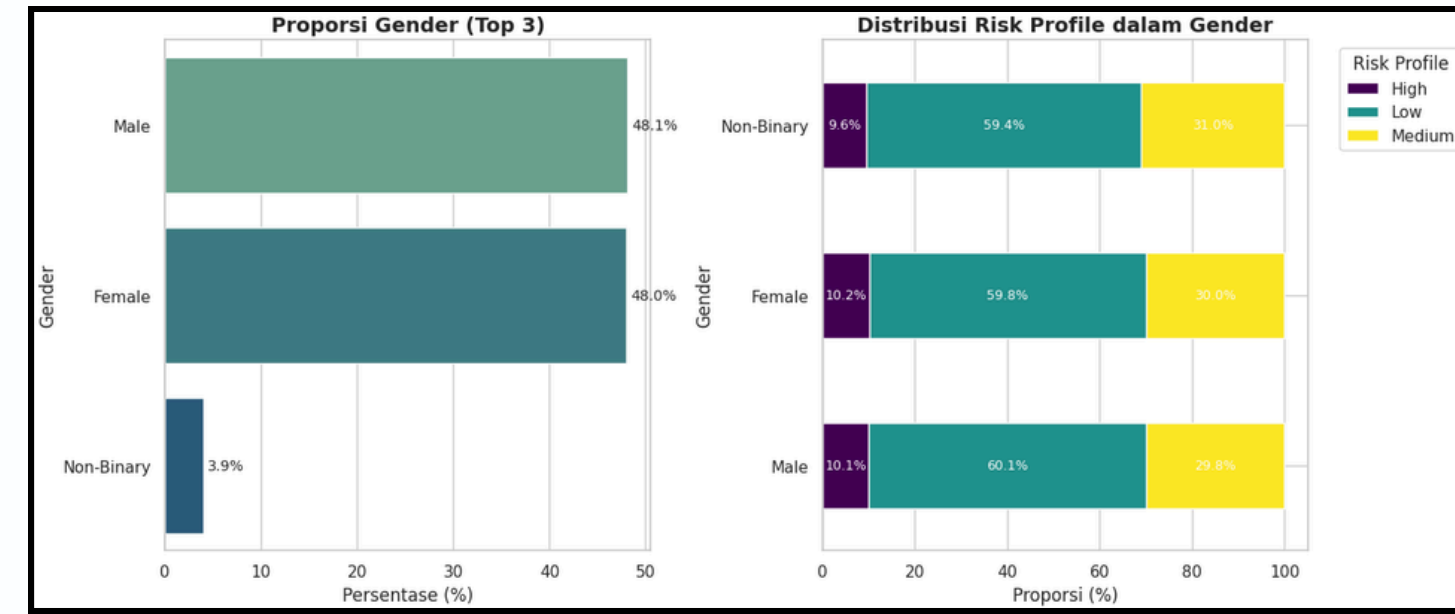


Umumnya Pengangguran dianggap berisiko finansial, data menunjukkan mereka cenderung aman dari sisi underwriting risiko klaim. **Solusi** yang dapat ditawarkan berdasarkan bar chart di atas adalah **menawarkan produk dengan premi lebih rendah** kepada mahasiswa dan pengangguran, serta **campaign** untuk Mahasiswa dan Dokter memiliki risiko rendah dan loyalitas tinggi.

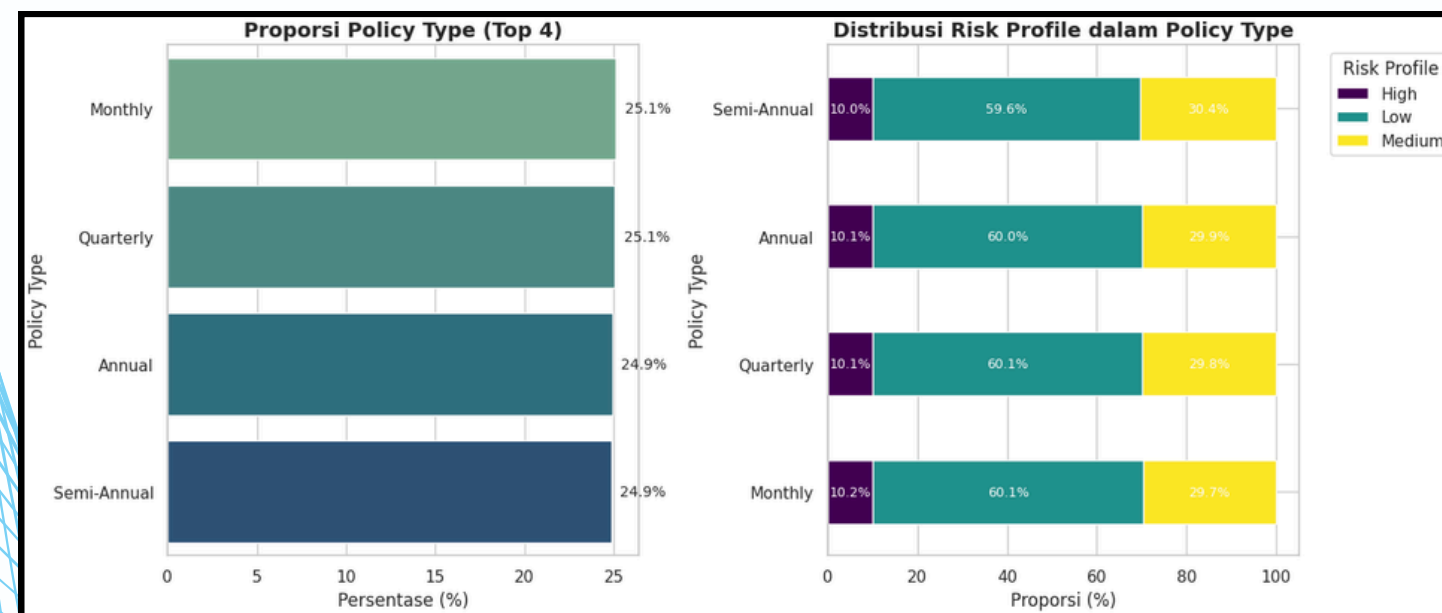
EXPLORATORY DATA ANALYSIS



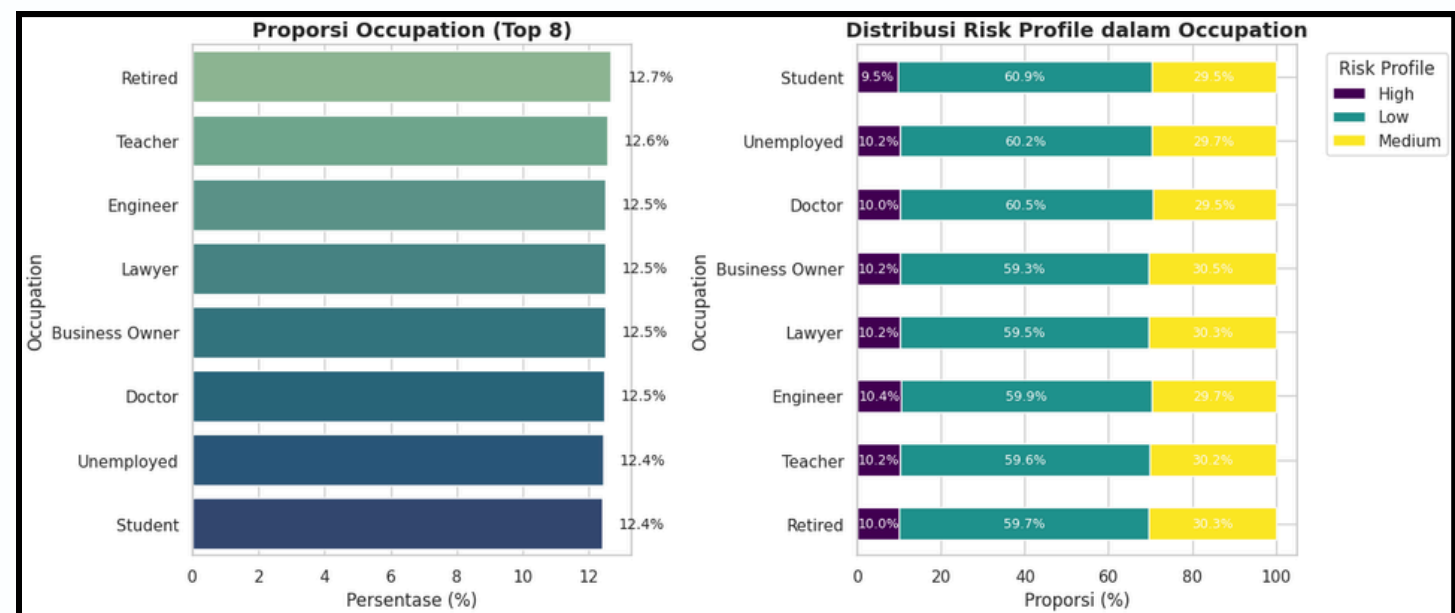
Analisis Visual Marital Status



Analisis Visual Gender

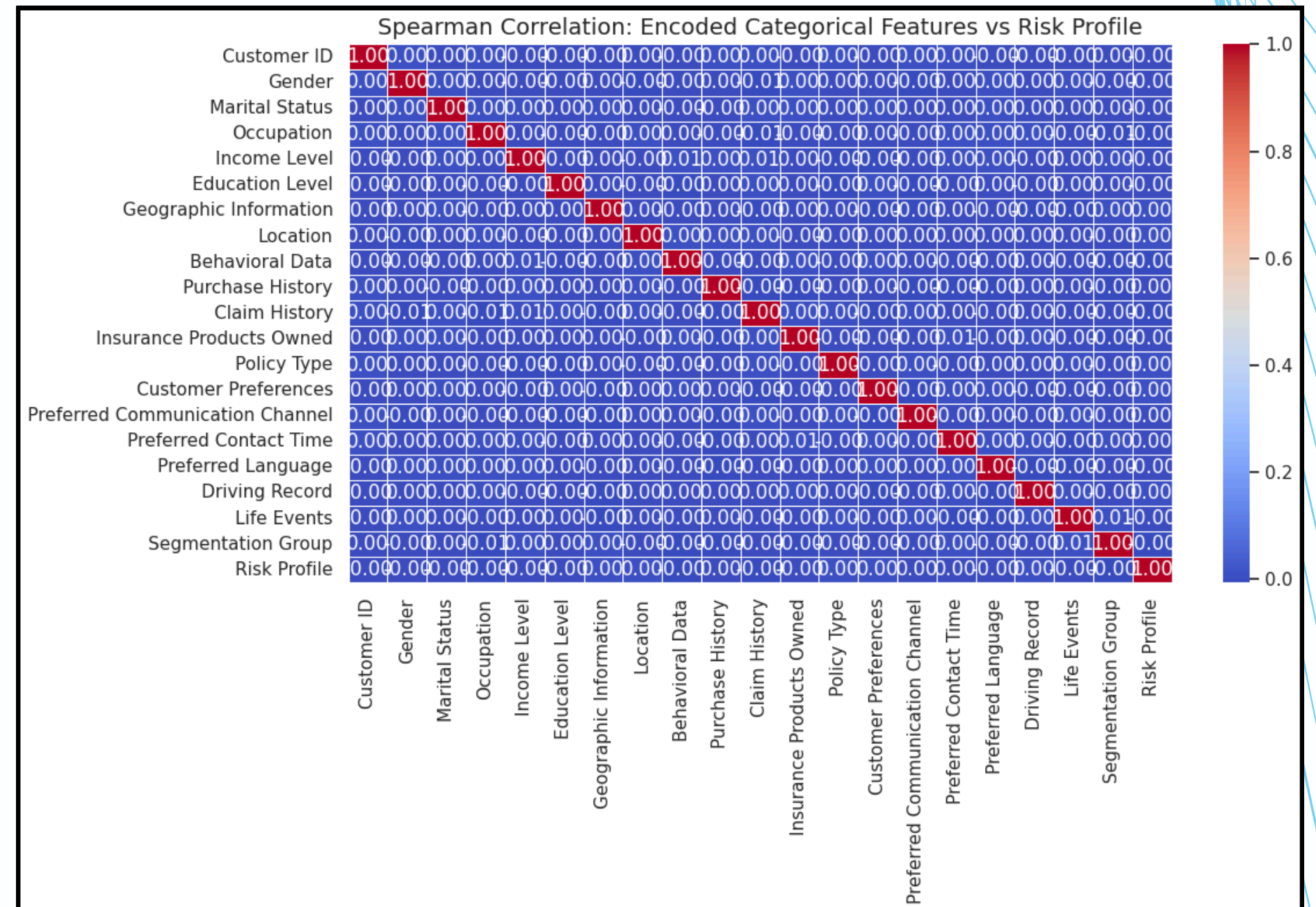
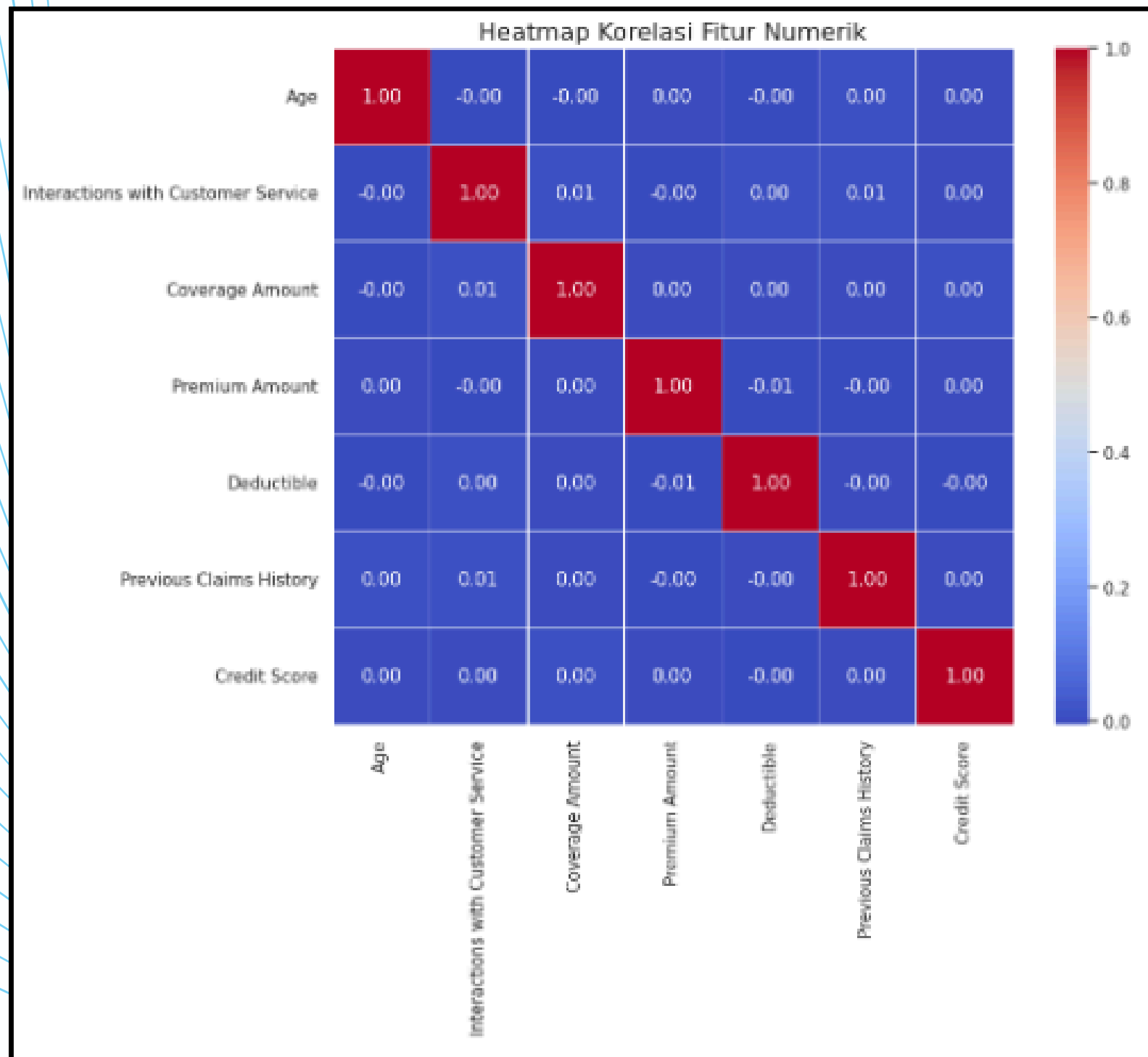


Analisis Visual Policy



Analisis Visual Occupation

EXPLORATORY DATA ANALYSIS



PREPROCESSING DATA

Preprocessing

- Imputasi missing value (modus).

Missing value	
Income Level	7.500
Educational Level	7.500
Behaviorial Data	7.500
Claim History	7.500
Risk Profile	7.500

Preprocessing

- Risk Profile kosong dijadikan data uji.
- Label encoding dan normalisasi (StandardScaler).
- Penanganan imbalance dengan SMOTE.

FEATURE ENGINEERING

Feature Engineering

- Tambahan fitur baru:
 - Rasio premi/coverage/usia.
 - Interaksi usia x skor kredit.
 - Durasi polis (hari, bulan, tahun).
- Seleksi fitur: hapus fitur tidak relevan (seperti ID).

DATA MODELLING

Model Random Forest dipilih sebagai model terbaik, kemudian dilakukan percobaan lebih lanjut dengan cross-validation dan fine-tuning.

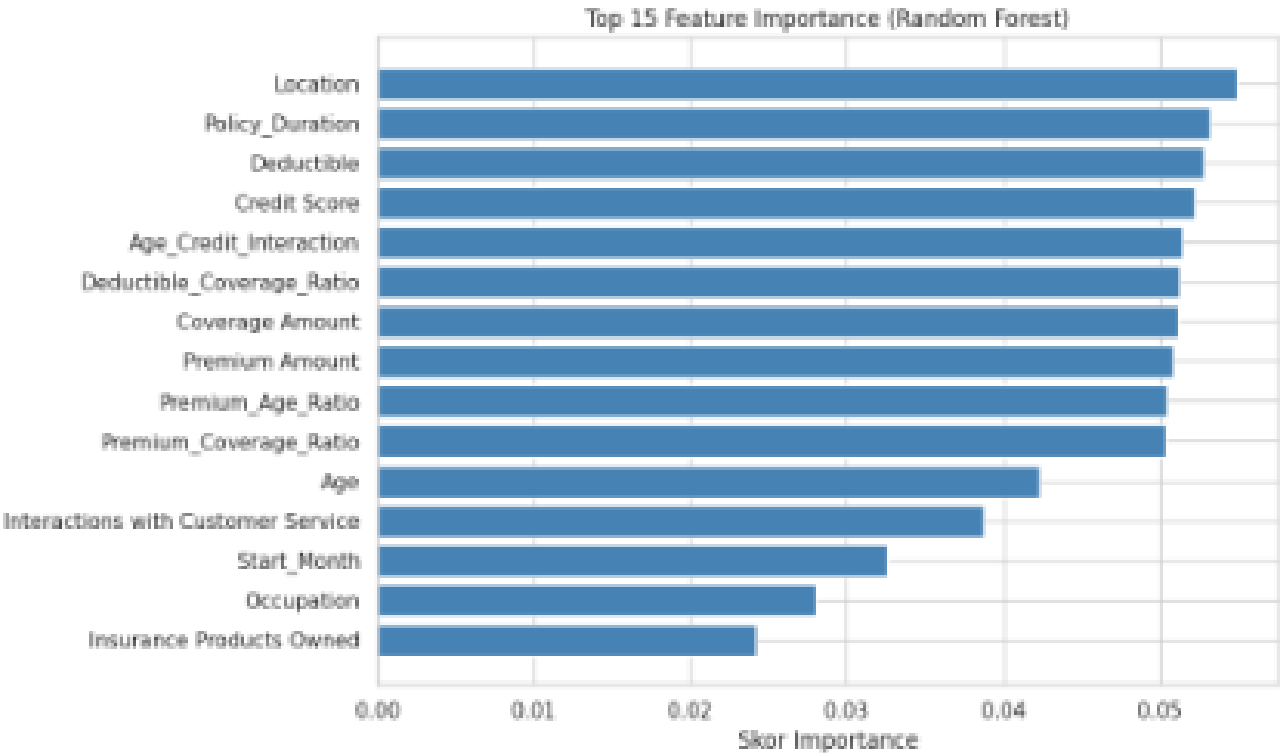
Strategi Percobaan Model:

- Model baseline
- Model dengan Cross-Validation
- Model dengan Cross-Validation dan Fine-Tuning

Akurasi Model Dasar	
Random Forest	0.60
XGBoost	0.60
Logistic Regression	0.32
LightGBM	0.36

DATA MODELLING

Classification Report for Random Forest Model				
Class		Preicision	Recall	F1-Score
Low		0.60	1.00	0.75
Medium		0.37	0.00	0.00
High		0.00	0.00	0.00
Accuracy				0.60



Ketiga percobaan mendapatkan hasil classification report yang sama

DATA MODELLING

Random Forest dengan Stratified Random Sampling

Classification Report for Random Forest Model				
Class		Preicision	Recall	F1-Score
Low		0.33	0.35	0.34
Medium		0.34	0.34	0.34
High		0.33	0.31	0.32
Accuracy				0.33

Dengan menggunakan Stratified Random Sampling dan model Random Forest nilai presisi, recall, dan F1-Score tersebar merata dengan hasil akurasi sebesar 33%. Melalui percobaan ini kami dapat menyimpulkan bahwa data memiliki kemiripan yang hampir sama, sehingga model tidak dapat melakukan prediksi dengan baik.

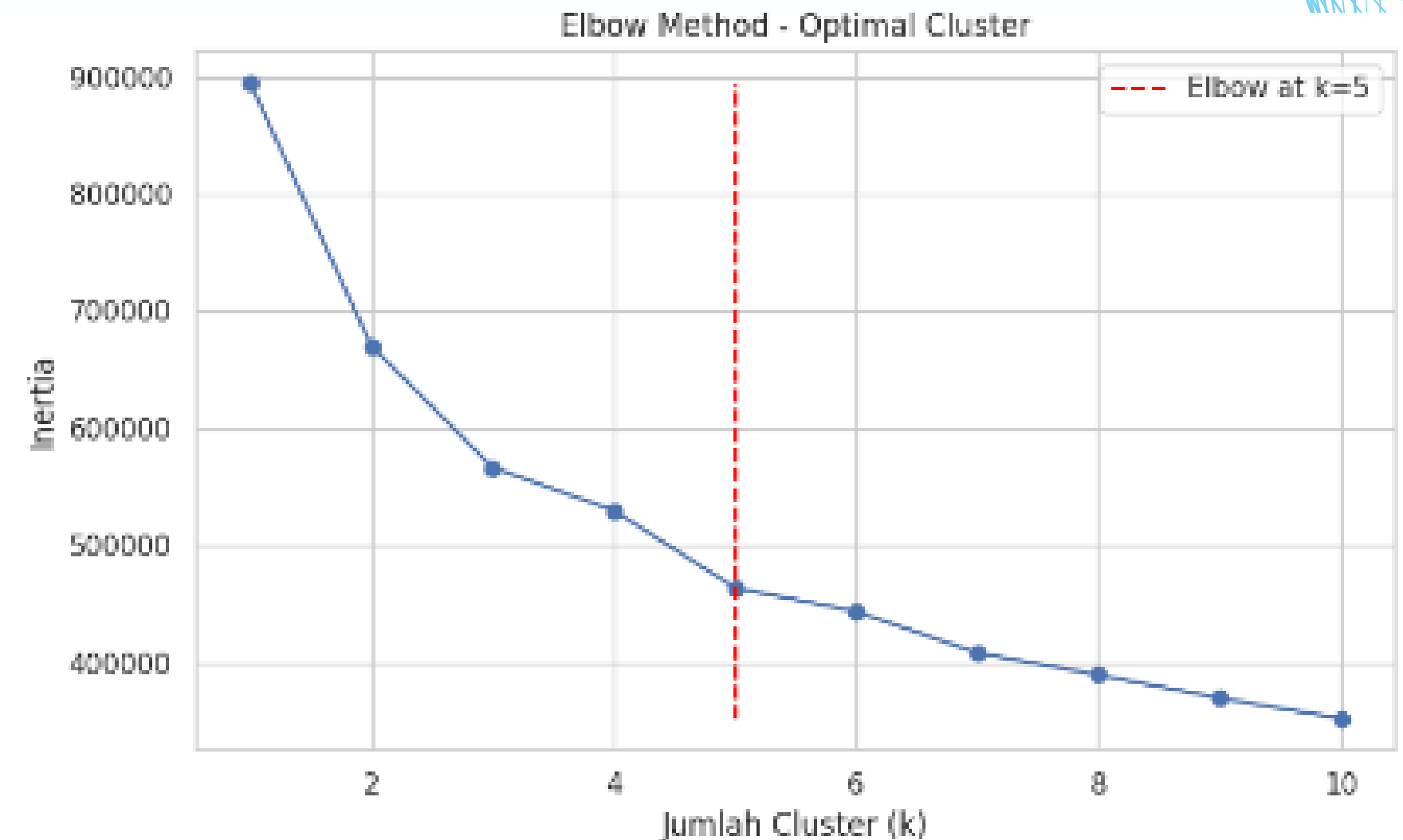
HASIL CLUSTERING

Clustering (K-Means)

- Tujuan: mengungkap segmentasi risiko tersembunyi.
- Lima cluster dianggap pendekatan yang paling representatif dalam memetakan risiko pelanggan.

Hasilnya:

- Cluster 0 : klaim tinggi & kredit tinggi
- Cluster 1 & 2: Kredit tinggi & Klaim rendah
- Cluster 3 & 4: Nasabah berpotensi berubah arah
- Cluster 5 : Jejak keuangan bagus namun pola klaim meningkat.



Jumlah Cluster (k)	Silhouette Score
5	0,1516

ANALISIS KESALAHAN

Analisis Kesalahan Model

Confusion Matrix			
	Prediksi Low Risk	Prediksi Medium Risk	Prediksi High Risk
Aktual Low Risk	17074	11	0
Aktual Medium Risk	8592	7	0
Aktual High Risk	2878	1	0

Dengan menggunakan Stratified Random Sampling nilai presisi dan recall terjadi peningkatan yang cukup **signifikan**, model sudah mulai bisa memprediksi kelas minoritas walaupun akurasi masih cukup rendah.

INSIGHT & REKOMENDASI

Algoritma Random Forest memiliki performa paling baik dengan akurasi hingga 60%

Penggunaan Stratified Random Sampling meningkatkan nilai presisi dan recall kelas minoritas walaupun akurasi menjadi 33%.

Feature seperti lokasi dan durasi polis bisa digunakan sebagai komponen skor risiko sederhana jika model prediktif belum cukup andal.

Data memiliki kemiripan yang hampir sama, sehingga model kurang baik memprediks

Segmentasi pelanggan berbasis risiko membuka peluang pengembangan produk diferensial:

REALISASI PMBOK

Project Scope Management

SELURUH LINGKUP PROYEK TERLAKSANA



Deliverable proyek berhasil dikumpulkan
(Laporan, Code, PPT, Rekomendasi, dll)

Aktivitas Utama	Deskripsi Singkat	Keterangan
Pengumpulan dan eksplorasi data pelanggan AXA	Mengumpulkan data pelanggan, Claim History, dan perilaku, serta eksplorasi struktur dan variabel data	Sesuai
Pre-processing data	Melakukan <i>data cleaning</i> , penanganan <i>missing value</i> , standarisasi tipe data, dan normalisasi	Sesuai
<i>Feature engineering</i>	Menyesuaikan data dengan tipe timestamps menjadi hari, bulan, dan tahun	Sesuai
Feature selection	Memilih data yang memiliki hubungan dan menghapus data yang tidak diperlukan	Sesuai
Penerapan algoritma Random Forest	Melakukan klasifikasi pelanggan menggunakan algoritma Random Forest	Sesuai
Evaluasi hasil klasifikasi	Mengevaluasi hasil prediksi dengan F1 Score, <i>Precision</i> , <i>Recall</i> , dan <i>Accuracy</i>	Sesuai
Interpretasi dan analisis hasil prediksi	Melakukan interpretasi klasifikasi dan analisis untuk menghasilkan insight bisnis	Sesuai
Penyusunan rekomendasi implementatif	Menyusun rekomendasi profil resiko untuk nasabah	Sesuai

<i>Deliverable</i>	Bentuk	Keterangan
Laporan proyek lengkap	PDF/Word	Penjabaran seluruh tahapan proyek, hasil klasifikasi, dan
Dataset hasil <i>preprocessing</i>	Excel/CSV	Dataset akhir yang telah melalui proses pembersihan, normalisasi,
<i>Source code</i> analisis	.py/.ipynb	Skrip Python berisi model klasifikasi beserta dokumentasi singkat untuk
Visualisasi hasil clustering	PNG/JPG/Notebook	Hasil evaluasi model (Precision, Recall, F1 Score, Accuracy) dalam
Materi presentasi	PowerPoint (.pptx)	Ringkasan hasil proyek, insight penting, serta rekomendasi
Dokumentasi proyek	PDF/Word	Log aktivitas, jadwal proyek, alokasi tugas, serta catatan kendala dan

REALISASI PMBOK

Human Resource Management

SELURUH ANGGOTA MENJALANKAN TUGASNYA



Anggota	Peran
Project Manager (PM)	Memimpin proyek, pengambilan keputusan, komunikasi dengan stakeholder
Data Scientist (DS)	Analisis data, pengembangan model klasifikasi dan clustering
Data Engineer (DE)	Pengolahan data, integrasi pipeline, dan penyiapan infrastruktur data
Quality Assurance (QA)	Validasi hasil, pengujian prototipe, dan kontrol mutu proyek

REALISASI PMBOK

Time and Cost Management

TERDAPAT REVISI MINOR RAPI SELESAI TEPAT WAKTU



Aktivitas	Rencana (minggu)	Realisasi (minggu)	Keterangan
Konsultasi Awal & Penentuan Scope	1	1	Sesuai
Inisiasi dan eksplorasi data	1	1	Sesuai
Preprocessing dan EDA	3	3	Sesuai
Pemodelan klasifikasi	7	7	Sesuai
Evaluasi model & validasi	2	2	Sesuai
Visualisasi & Dashboard Analitik	4	4	Sesuai
Dashboard & deployment	2	2	Minor revisi tapi selesai tepat waktu
Validasi dan pengujian	3	3	Sesuai
Dokumentasi & pelaporan	1	1	Sesuai

Uraian	Biaya
Biaya Pengerjaan	50.000.000
Pajak	2.500.000
Total Biaya	Rp52.500.000

EVALUASI COST DENGAN EVM

Indikator	Biaya	Keterangan
Planned Value	Rp52.500.000	Nilai pekerjaan yang direncanakan selesai
Actual Cost	Rp52.500.000	Biaya aktual yang telah dikeluarkan
Earned Value	Rp52.500.000	Nilai pekerjaan yang benar-benar telah selesai
Cost Variance	0	Proyek sesuai anggaran
Cost performance Index	1	Biaya protek optimal

REALISASI PMBOK

Quality Management

Aspek yang Diketahui	Metode Kontrol/Validasi	Hasil yang Diharapkan
Kualitas Data	Validasi struktur data, cleaning, pengecekan nilai hilang & duplikasi	Data bersih, konsisten, dan layak untuk analisis
Pre-Processing	Standarisasi format, normalisasi numerik, encoding kategorikal, impute missing	Data siap model, representatif, dan tidak bias
Feature Engineering	Evaluasi distribusi fitur, korelasi antar variabel, uji multikolinearitas	Fitur relevan, informatif, dan bebas redundansi
Modeling Random Forest	Evaluasi metrik (F1 Score, Accuracy, Precision, Recall), validasi silang (cross-validation)	Model akurat, stabil, dan tidak overfitting
Interpretasi & Rekomendasi	Review oleh tim analis & business analyst, diskusi validasi bersama stakeholder	Insight bisnis yang aplikatif dan berbasis data
Dokumentasi Proyek	Pemeriksaan supervisor, proofreading dokumen, pengecekan struktur laporan	Laporan rapi, bebas kesalahan, dan mudah dipahami
Reprodusibilitas	Penyimpanan kode program, file log, notebook analisis	Analisis dapat direplikasi dan diaudit kembali jika diperlukan
Visualisasi & Dashboard Output	Quality check pada grafik dan interface dashboard, konsistensi label & warna	Visualisasi informatif, mudah dimengerti, dan mendukung narasi analitik
Presentasi & Final Deliverable	Umpan balik stakeholder, iterasi berdasarkan masukan, finalisasi berdasarkan review	Deliverable diterima dengan baik dan dapat digunakan dalam keputusan bisnis AXA

REALISASI PMBOK

Risk Management

Risiko	Mitigasi	Realisasi	Penanganan
Data uniform	Tambahan metode clustering	Terjadi	Clustering dengan K-Means dan memberi informasi baru
Kualitas data buruk	Proses preprocessing menyeluruh	Terjadi	Dilakukan imputasi, encoding, normalisasi
Model overfitting	Cross-validation dan tuning parameter	Terjadi	Dilakukan cross-validation dan tuning hingga model stabil
Deadline tidak tercapai	Timeline ketat dan evaluasi mingguan	Tidak Terjadi	Semua tahapan selesai sesuai rencana
Komunikasi SDM buruk	Jadwal rutin dan penggunaan tools komunikasi	Tidak Terjadi	Komunikasi berjalan lancar

REALISASI PMBOK

Project Scope Management

SELURUH LINGKUP PROYEK TERLAKSANA



Deliverable proyek berhasil dikumpulkan
(Laporan, Code, PPT, dll)

Human Resource Management

SELURUH ANGGOTA MENJALANKAN TUGASNYA



Time and Cost Management

TERDAPAT REVISI MINOR RAPI SELESAI TEPAT WAKTU



Indikator	Indikator	Indikator
Planned Value	Rp52.500.000	Nilai pekerjaan yang direncanakan selesai
Actual Cost	Rp52.500.000	Biaya aktual yang telah dikeluarkan
Earned Value	Rp52.500.000	Nilai pekerjaan yang benar-benar telah selesai
Cost Variance	0	Proyek sesuai anggaran
Cost performance Index	1	Biaya protek optimal

Quality Management

- Review mingguan QA
- Validasi model dengan F1, Accuracy, Recall, dll
- Pengujian prototipe dalam simulasi underwriting
- Proofreading & verifikasi laporan akhir
- Penyimpanan kode & dokumentasi reproducible

Risk Management

Risiko	Mitigasi	Realisasi	Penanganan
Data uniform	Tambahan metode clustering	Terjadi	Clustering dengan K-Means dan memberi informasi baru
Kualitas data buruk	Proses preprocessing menyeluruh	Terjadi	Dilakukan imputasi, encoding, normalisasi
Model overfitting	Cross-validation dan tuning parameter	Terjadi	Dilakukan cross-validation dan tuning hingga model stabil
Deadline tidak tercapai	Timeline ketat dan evaluasi mingguan	Tidak Terjadi	Semua tahapan selesai sesuai rencana
Komunikasi SDM buruk	Jadwal rutin dan penggunaan tools komunikasi	Tidak Terjadi	Komunikasi berjalan lancar



KONTRAK



KELOMPOK 6 SD-A1

BIAYA PROYEK

Jenis Kerja Sama: Proyek Konsultasi Analisis Data dan Machine Learning

Klien : PT AXA Insurance

Konsultan: Tim Konsultan Data – Universitas Airlangga

Durasi : 17 Februari – 23 Juni 2025

Rp52.500.000

Biaya meliputi:

- Konsultasi Awal & Penentuan Scope
- Project Manager
- Data Scientist
- Data Engineer
- Quality Assurance Analyst
- Pre-processing & Rekayasa Fitur
- Modelling dan Evaluasi Klasifikasi
- Visualisasi & Dashboard Analitik
- Penyusunan Laporan & Presentasi Akhir

HAK

Hak Kekayaan Intelektual

- Seluruh output proyek (model, laporan, notebook, dll) menjadi milik PT AXA Insurance Indonesia.
- Tim Konsultan menyerahkan hak penggunaan tanpa biaya tambahan & tanpa royalti.
- Tidak boleh digunakan ulang tanpa izin tertulis dari AXA.

Hak Kerahasiaan Data

- Tim Konsultan wajib menjaga kerahasiaan seluruh data & informasi klien.
- Tidak boleh dibagikan atau digunakan di luar proyek tanpa izin tertulis AXA.
- Kewajiban berlaku selama proyek + min. 2 tahun setelah proyek berakhir.

PENUNDAAN DAN PEMBATALAN

Penundaan Proyek

- Wajib diinformasikan max 3 hari kerja setelah kendala diketahui
- Penjadwalan ulang disepakati bersama secara dila

Force Majeur

- Konsultan tetap dibayar sesuai jam kerja terbukti
- Tidak ada tuntutan di luar biaya disepakati
- Force majeure → proyek ditunda tanpa penalti
-

Pembatalan oleh salah satu pihak

- Pembatalan oleh Salah Satu Pihak
- Karena pelanggaran serius atau hasil kerja tak sesuai
- Wajib diskusi & pemberitahuan min 7 hari kerja sebelumnya
- Serahkan hasil kerja parsial, selesaikan administrasi, dan jaga kerahasiaan

C. Informasi Umum Proyek	
Elemen	Deskripsi
Nama Proyek	Risk Profiling untuk Mendukung Proses Underwriting AXA Indonesia Menggunakan Machine Learning
Jenis Kerja Sama	Proyek Konsultasi Analisis Data dan Machine Learning
Pihak Klien	PT AXA Insurance Indonesia
Pihak Konsultan	Tim Konsultan Data – Universitas Airlangga
Anggota Tim	5 orang konsultan dari Program Studi Sains Data
Durasi Pelaksanaan	17 Februari – 23 Juni 2025
Tujuan Utama	Mengembangkan sistem klasifikasi <i>risk profiling</i> nasabah berbasis data historis dan fitur demografi serta perilaku polis
Cakupan Aktivitas	<i>Data analysis, feature engineering, machine learning modeling, performance evaluation, dan business recommendation</i>
Deliverables	Model klasifikasi risiko, laporan rekomendasi underwriting, dokumentasi kode dan visualisasi hasil
Tool dan Teknologi	Python, Pandas, Scikit-learn, Google Colab, Matplotlib, Seaborn
Estimasi Biaya	Akan dijelaskan pada bagian E berdasarkan rate waktu dan beban kerja
Etika dan Kepatuhan	Proyek akan dijalankan sesuai prinsip keamanan data, privasi pelanggan, dan tidak melibatkan akses ke data sensitif aktual tanpa izin tertulis.
D. Ruang Lingkup Proyek	
Ruang lingkup proyek ini menjabarkan secara eksplisit batasan aktivitas, sasaran kerja, dan hasil yang diharapkan dari kerja sama antara Tim Konsultan dan PT AXA Insurance Indonesia. Proyek ini dirancang untuk memberikan kontribusi langsung dalam penguatan proses underwriting melalui pendekatan analisis risiko berbasis machine learning.	

Mengembangkan sistem klasifikasi risiko (<i>risk profiling</i>) calon nasabah berdasarkan data historis dan atribut demografis, untuk mendukung proses penilaian dan pengambilan keputusan dalam praktik underwriting AXA Indonesia.
2. Scope In
Berikut merupakan aktivitas yang termasuk dalam ruang lingkup proyek:
- Eksplorasi dan <i>data understanding</i>, audit struktur data pelanggan, identifikasi variabel utama, serta penanganan <i>missing value</i>. - Pra-pemrosesan data meliputi normalisasi, <i>encoding</i>, dan transformasi data untuk keperluan pemodelan. - <i>Feature engineering</i> atau pembuatan variabel baru seperti indikator risiko dan perilaku pelanggan (misal: riwayat klaim, masa polis, frekuensi premi). - Eksperimen segmentasi nasabah menggunakan metode unsupervised learning (<i>K-Means Clustering</i>) untuk mengungkap pola tersembunyi dalam data pelanggan, terutama jika karakteristik data bersifat seragam (<i>uniform</i>). Hasil segmentasi digunakan sebagai insight tambahan dalam mendukung klasifikasi dan rekomendasi strategi underwriting. - Pembangunan model klasifikasi dengan mengimplementasikan algoritma seperti Random Forest, Logistic Regression, atau lainnya. - Evaluasi performa model menggunakan metrik seperti AUC-ROC, confusion matrix, dan precision-recall. - Visualisasi dan interpretasi hasil dengan penyajian insight bisnis yang dapat digunakan tim <i>underwriting</i>. - Penyusunan rekomendasi bisnis termasuk anduan pengambilan keputusan berdasarkan klasifikasi risiko. - Dokumentasi teknis dan laporan akhir yang berisi seluruh proses, hasil, dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak AXA.
3. Scope Out
Berikut merupakan aktivitas yang tidak termasuk dalam ruang lingkup proyek:
- Integrasi sistem klasifikasi ke dalam sistem produksi AXA (misal: CRM, <i>underwriting</i> portal).

- Uji coba operasional model secara langsung ke proses bisnis perusahaan.
- Pelatihan staf atau pengembangan SDM internal AXA, kecuali atas permintaan terpisah.

4. Deliverables

Berikut merupakan bentuk *deliverables* yang harus diserahkan oleh tim konsultan kepada pihak AXA:

No	Deliverable	Bentuk Output
1	Laporan lengkap	Dokumen PDF
2	Dataset Preprocessing	Dokumen Excel
3	Source Code	Notebook ipynb
4	Visualisasi Clustering	Image
2	Materi presentasi	Dokumen PPTX
3	Dokumentasi proyek	Dokumen PDF
4	WebApps underwriting	WebApps

E. Estimasi Biaya Proyek

1. Total biaya proyek berdasarkan ruang lingkup dan waktu pengerjaan adalah sebesar Rp 52.500.000 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan detail biaya dapat dilihat pada Dokumen Laporan Bagian 3.2.3.
2. Ketentuan Tambahan
 - a. Estimasi biaya tidak bersifat mengikat dan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan implementasi dan lingkup tambahan dari pihak klien.
 - b. Biaya tidak mencakup pengeluaran logistik, biaya lisensi software berbayar, atau integrasi sistem lanjutan (jika diperlukan).
 - c. Seluruh kode, dokumentasi, dan laporan akan diserahkan penuh kepada pihak AXA sebagai hasil kolaboratif (tanpa royalti atau komersialisasi tambahan).

F. Standar Kualitas dan Evaluasi Kinerja

1. Standar Kualitas Proyek

- Tidak ada *missing value* pada variabel penting model

- Variabel numerik ditransformasi dan diskalakan sesuai kebutuhan model

- *Outlier* ditangani dengan metode statistik atau teknik *trimming/normalisasi*
2. Kualitas Pemodelan Machine Learning

- Target kualitas yang diharapkan, namun tetap mempertimbangkan keterbatasan data simulasi dan eksperimen.

- Hasil evaluasi wajib dilengkapi dengan:

- Confusion Matrix

- Classification Report (Precision, Recall, F1-Score)

- Visualisasi penting seperti *Feature Importance* atau SHAP Value.

- Model harus dapat dijalankan ulang menggunakan notebook *reproducible* (Jupyter Notebook atau Google Colab) dengan hasil konsisten.
3. Kualitas Dokumentasi dan Laporan

- Laporan akhir memuat penjelasan EDA, *preprocessing*, pemodelan, dan rekomendasi

- Notebook coding bersih, modular, dan dapat dijalankan ulang

- Visualisasi jelas, informatif, dan sesuai kaidah data *storytelling*
4. Kualitas Rekomendasi Bisnis

- Rekomendasi actionable, dikaitkan dengan proses *underwriting* aktual

- Risiko *false positive/false negative* dipaparkan secara transparan

- Disertai dengan strategi mitigasi untuk adopsi sistem
5. Kualitas Rekomendasi Bisnis

- Rekomendasi *actionable*, dikaitkan dengan proses *underwriting* aktual

- Risiko *false positive/false negative* dipaparkan secara transparan

- Disertai dengan strategi mitigasi untuk adopsi sistem
6. Evaluasi Kinerja Tim

Aspek Evaluasi	Metode Evaluasi	Penanggung Jawab
Kedisiplinan dan komitmen	Review mingguan, presensi	PM
Kualitas hasil kerja	Peer review, pembimbing eksternal	QA
Progres teknis	Checkpoint per milestone	DS
Kualitas komunikasi	Log meeting, feedback tim	Semua Anggota

G. Manajemen Risiko dan Strategi Mitigasi

Sebagai proyek konsultasi berbasis teknologi dan data, proyek ini memiliki potensi risiko yang perlu diidentifikasi dan dimitigasi sejak awal. Berikut adalah identifikasi risiko utama serta strategi mitigasinya:

1. Identifikasi Risiko

Kategori Risiko	Risiko Potensial
Teknis	Kualitas data buruk (<i>missing, imbalance, noise</i>)
Teknis	Model <i>underfitting</i> atau <i>overfitting</i>
Operasional	Komunikasi tim tidak lancar, miskom saat koordinasi
Waktu	Keterlambatan pengerjaan di fase <i>modeling</i> atau laporan akhir
Reputasi	<i>Deliverable</i> tidak sesuai ekspektasi klien atau presentasi kurang representatif
Etika/legal	Ketidaksesuaian dengan etika privasi data atau penanganan informasi sensitif

2. Strategi Mitigasi Risiko

Risiko	Strategi Mitigasi
Kualitas data rendah	Terapkan EDA sejak awal, gunakan imputasi cerdas, atau koordinasi untuk data tambahan
Overfitting/underfitting model	Gunakan <i>cross-validation</i> , kurva

	learning, regularisasi
Keterlambatan kerja	Terapkan <i>buffer timeline</i> dan sistem <i>checkpoint</i> internal
Masalah komunikasi	Tetapkan jadwal meeting mingguan, dokumentasi komunikasi tertulis (chat/email)
Deliverable kurang optimal	Peer-review per fase, uji coba presentasi lebih awal
Isu etika/privasi	Gunakan data anonim, tidak menyimpan informasi pribadi tanpa izin

H. Pernyataan Komitmen dan Etika Kerja

Seluruh anggota tim menyatakan kesediaannya untuk:

a. Melaksanakan seluruh tanggung jawab proyek sesuai peran yang telah ditetapkan.

b. Menjaga integritas dalam seluruh proses kerja, termasuk tidak melakukan plagiarisme, pelanggaran etika akademik, atau penyalahgunaan data.

c. Menjaga kerahasiaan data dan informasi klien, serta tidak menyebarkan data atau temuan tanpa izin tertulis.

d. Berkomitmen terhadap mutu dan ketepatan waktu, serta terbuka terhadap evaluasi internal dan masukan pihak eksternal.

e. Menjalin kerja sama secara profesional dan komunikatif, menghargai waktu dan kontribusi semua anggota tim.

Pernyataan ini menjadi landasan moral dan etika dalam pelaksanaan proyek serta bentuk pertanggungjawaban personal dan kolektif.

I. Hak Kekayaan Intelektual & Kerahasiaan

a. Hak Kekayaan Intelektual

- Seluruh hasil kerja proyek ini, termasuk namun tidak terbatas pada model machine learning, dokumen analisis, notebook pemrograman, presentasi, dan rekomendasi strategis, merupakan hasil kolaboratif antara Tim Konsultan Data dan PT AXA Insurance Indonesia.

50

51

52

- Hak penggunaan dan kepemilikan seluruh output proyek diserahkan kepada PT AXA Insurance Indonesia tanpa biaya tambahan dan tanpa klaim royalti dari pihak konsultan. - Tim Konsultan tidak diperkenankan mempublikasikan, menjual, atau menggunakan kembali sebagian atau seluruh hasil proyek untuk kepentingan komersial atau akademik tanpa persetujuan tertulis dari PT AXA Insurance Indonesia.
b. Kerahasiaan Data (Non-Disclosure Agreement / NDA) - Tim Konsultan berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan semua data, informasi internal perusahaan, dan hasil analisis yang diperoleh selama pelaksanaan proyek. - Data dan informasi klien tidak boleh disebarluaskan, dibagikan kepada pihak ketiga, maupun digunakan untuk keperluan lain di luar proyek ini tanpa izin tertulis dari PT AXA Insurance Indonesia. - Kewajiban menjaga kerahasiaan ini berlaku selama masa proyek berlangsung dan minimal 2 (dua) tahun setelah proyek berakhir, atau sesuai ketentuan tambahan dari pihak klien.
J. Penundaan dan Pembatalan Proyek
a. Penundaan Proyek - Apabila terjadi kondisi yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan proyek (misalnya: force majeure, kendala teknis, atau faktor SDM), pihak yang mengalami kendala wajib memberitahu pihak lain secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak kendala diketahui. - Kedua pihak wajib melakukan peninjauan ulang terhadap jadwal dan menyusun rencana mitigasi atau perpanjangan waktu pelaksanaan proyek secara adil dan profesional.
b. Pembatalan Proyek oleh Salah Satu Pihak - Setiap pihak, baik Tim Konsultan maupun Pihak Klien (AXA), berhak menghentikan proyek apabila terdapat: 1. Pelanggaran serius terhadap kesepakatan kontrak (termasuk privasi, etika, atau komitmen waktu)

2. Ketidaksesuaian hasil kerja yang tidak dapat diselesaikan setelah dilakukan evaluasi bersama
- Pembatalan proyek harus didahului dengan diskusi dan klarifikasi formal, serta pemberitahuan tertulis minimal 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya. - Jika pembatalan terjadi, pihak yang membatalkan wajib: 1. Menyelesaikan kewajiban administratif yang masih berlaku 2. Menyerahkan atau menerima seluruh hasil kerja parsial yang sudah dilakukan 3. Tidak mempublikasikan atau menyalahgunakan hasil kerja parsial tanpa persetujuan pihak lain
c. Kompensasi atas Pembatalan - Dalam kasus pembatalan: 1. Tim Konsultan tetap berhak atas kompensasi atas jam kerja yang sudah dilakukan dan dapat dibuktikan, sesuai estimasi biaya pada kontrak. 2. Pihak Klien tidak wajib membayar sisa pekerjaan yang belum dimulai. - Kedua pihak setuju untuk tidak menuntut ganti rugi di luar cakupan kerja dan biaya proyek yang telah disepakati.
d. Kondisi <i>Force Majeure</i> - Force majeure adalah kondisi diluar kendali manusia (bencana alam, wabah penyakit besar, gangguan jaringan nasional, atau situasi darurat negara) yang dapat mengganggu pelaksanaan proyek. - Dalam kondisi ini, proyek akan ditunda sementara waktu dengan kesepakatan bersama tanpa penalti bagi kedua pihak, sampai situasi kembali memungkinkan untuk dilanjutkan.
K. Tanda Tangan dan Persetujuan
Dengan menandatangani dokumen ini, seluruh pihak menyatakan bahwa:
a. Mereka telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi kontrak proyek ini. b. Mereka bersedia melaksanakan proyek sesuai peran, tanggung jawab, dan standar profesional yang telah ditetapkan.

c. Kontrak ini berlaku sejak tanggal ditandatangani hingga proyek selesai dilaksanakan dan seluruh <i>deliverables</i> diserahkan serta diterima oleh pihak klien.	Surabaya, 17 Februari 2025
TTD	TTD
Leader Tim Konsultan Data	PT AXA Insurance Indonesia
Muhammad Firdaus Mu'afi	Klien



THANK YOU



KELOMPOK 6 SD-A1